3

ALGORITHMIK

# Sortieren

Selectionsort · Bubblesort · Merge-sort




INFOschool

3

# D07 «Kapitel»



Kein Band: ein grosses Kapitel-Sechseck oben links, der Titel auf einer feinen Linie, die in der Seitenzahl endet.

## EIGENSCHAFTEN

- Kapitel-Sechseck 16 mm
- Abschnitt als Überzeile über dem Titel
- Modus: Symbol statt Kapitelnummer

## NIMM DIESES DESIGN, WENN …

du das Sechseck als Marke willst, aber keine Bänder.

## STÄRKEN

- hell und offen, wenig Fläche
- man sieht immer, wo man im Deck ist

## SCHWÄCHEN

- Titelzone 18 mm hoch
- im Hellen weniger «Skript-Band»




ABSCHNITT

# Selectionsort

«Wiederholtes Suchen des Minimums»

# Effizienz: Laufzeit



- Wie «schnell» ist Selectionsort?
- Wie messen wir die Effizienz eines Algorithmus?
  - Zeitmessung? Hängt von Hardware und Implementierung ab.
  - Alternativen?
- Grobe Idee: die **Anzahl Operationen** zählen
  - Vergleiche zwischen zwei Elementen
  - Vertauschungen zweier Elemente

# Sortiert?

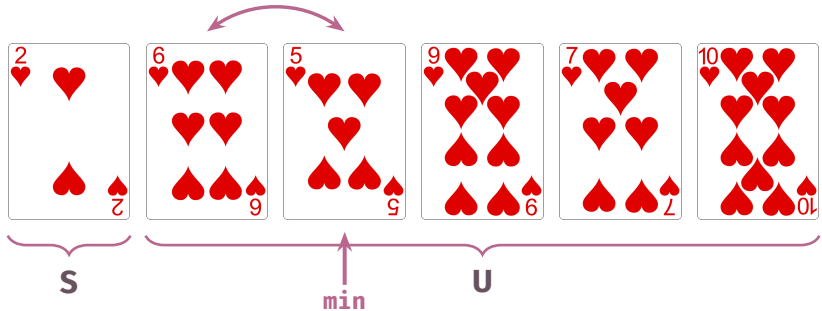


**AUFSTEIGEND SORTIERT**

Eine Liste ist **aufsteigend sortiert**, wenn jedes Element kleiner oder gleich gross ist wie alle nachfolgenden Elemente.

- Sind diese Karten sortiert?
- Und die leere Liste?

# Selectionsort in Aktion




Das kleinste Element in U ist die 5: Wir vertauschen es mit dem ersten Element von U.

# Selectionsort in Python



SELECTION_SORT.PY

```
1  def selection_sort(liste):
2      for i in range(len(liste) - 1):
3          k = i  # Position des Minimums in U
4          for j in range(i + 1, len(liste)):
5              if liste[j] < liste[k]:
6                  k = j
7          liste[i], liste[k] = liste[k], liste[i]
```



MACH MIT · ZU ZWEIT · 15 MIN

# Ihr seid dran!





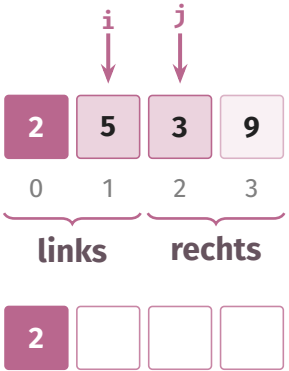
**AUFGABE 38–41:** SORTIEREN VON HAND

Sortiere die Listen im Skript (S. 48) mit Selectionsort und Bubblesort von Hand.

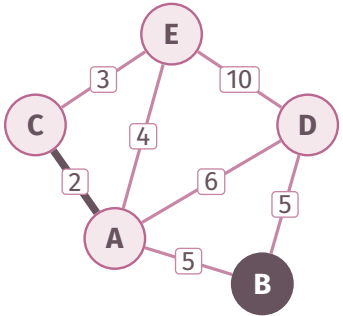
# Mergesort: Merge



1. Vergleiche die vordersten Elemente beider Listen.
2. Füge das kleinere hinten an die neue Liste an.
3. Ist eine Liste leer, hänge den Rest der anderen an.

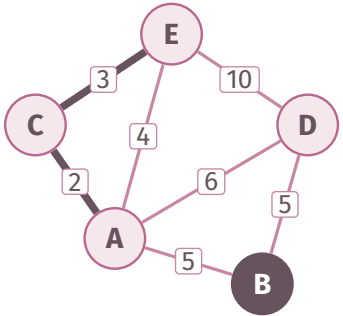


# Kruskal in Aktion



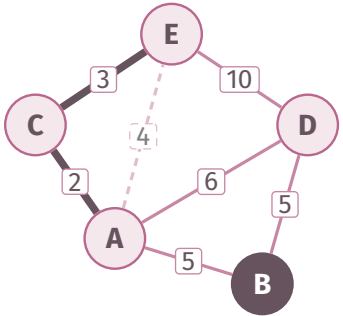

C–A (2) bildet keinen Kreis: **gewählt**.

# Kruskal in Aktion




C–E (3) bildet keinen Kreis: **gewählt**.

# Kruskal in Aktion




A–E (4) würde einen Kreis bilden: **verworfen**.

# Ein Baum ist …



1. ein **zusammenhängender** Graph ohne Kreise.
2. ein Graph, in dem es zwischen zwei Knoten genau **einen Pfad** gibt.
3. ein zusammenhängender Graph mit $n$ Knoten und $n - 1$ Kanten.

Alle drei Beschreibungen sind gleichwertig.